DM 5 - Type CCS

Notations

Dans tout le problème, n désigne un entier naturel $\geqslant 2$.

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$) l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels (respectivement complexes), I_n la matrice unité et $\mathcal{O}_n$ la matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (respectivement de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$).

Si $A = (a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$), on note $\mathrm{Det}(A)$ le déterminant de A et $\mathrm{tr}(A)$ la trace de A, égale à la somme de ses éléments diagonaux :

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$), le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.

I. Réduction des matrices réelles d'ordre 2

Soit A une matrice carrée réelle de taille 2 : $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

I.A — Généralités

Q 1. Montrer que $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \mathrm{tr}(A)\,\lambda + \mathrm{Det}(A)$.

Q 2. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ si et seulement si

$$\mathrm{tr}(A)^2 - 4\,\mathrm{Det}(A) \neq 0 \quad \text{ou} \quad \exists\,\lambda_0 \in \mathbb{C} \text{ tel que } A = \lambda_0 I_2.$$

Q 3. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si et seulement si

$$\mathrm{tr}(A)^2 - 4\,\mathrm{Det}(A) > 0 \quad \text{ou} \quad \exists\,\lambda_0 \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \lambda_0 I_2.$$

I.B — Applications

Soient $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et $(v_k)_{k\in\mathbb{N}}$ deux suites à termes réels définies par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ v_0 = 2 \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \forall k \in \mathbb{N},\ \begin{cases} u_{k+1} = 4u_k - 2v_k \\ v_{k+1} = u_k + v_k \end{cases}$$

On pose, pour $k \in \mathbb{N}$,

$$X_k = \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}.$$

Q 4. Trouver une matrice A dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que, pour tout entier naturel k,

$$X_{k+1} = AX_k.$$

Q 5. Soit k dans $\mathbb{N}$. Exprimer X_k en fonction de A, X_0 et k.

Q 6. Prouver que A est diagonalisable puis déterminer une matrice P de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, inversible, telle que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = D.$$

Q 7. Soit k dans $\mathbb{N}$. Exprimer les coefficients de A^k en fonction de k.

Q 8. En déduire l'expression de u_k et v_k en fonction de k.

II. Réduction de matrices d'ordre 3

II.A — Le cas $n = 3$

On définit la matrice J par

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Q 9. Calculer J^2 et J^3.

Soit k dans $\mathbb{N}$. Préciser J^k en fonction de k.

Q 10. On note j le nombre complexe égal à $e^{2i\pi/3}$.

Rappeler sans justification la valeur de $1 + j + j^2$.

Q 11. Déterminer le polynôme caractéristique de J ainsi que ses valeurs propres.

Q 12. Déterminer une matrice inversible P de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telle que

$$J = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & \bar{j} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Q 13. Soient trois nombres complexes a, b et c. On pose

$$A(a,b,c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

(a) Exprimer $A(a,b,c)$ en fonction de a, b, c et des matrices I_3, J et J^2.

(b) En déduire que $A(a,b,c)$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ dans une base indépendante du choix des valeurs des complexes a, b et c.

(c) Préciser les valeurs propres de la matrice $A(a,b,c)$.

(d) Exprimer le déterminant de $A(a,b,c)$ en fonction de a, b, c et du nombre complexe j sous la forme d'un produit.

Q 14. On pose $E = \{A(a,b,c) \mid (a,b,c) \in \mathbb{C}^3\}$.

(e) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

(f) Donner la dimension de E en justifiant avec soin.

III. Le théorème de Cayley-Hamilton

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On note

$$\chi_A(\lambda) = \left(\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - a_{n-2}\lambda^{n-2} - \ldots - a_0\right)$$

le polynôme caractéristique de A.

Le but de cette partie est de montrer que A annule son polynôme caractéristique, c'est-à-dire que

$$A^n - a_{n-1}A^{n-1} - a_{n-2}A^{n-2} - \ldots - a_0 I_n = \mathcal{O}_n.$$

Q 15. Justifier l'existence d'une matrice T triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et d'une matrice P de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ inversible telles que

$$A = PTP^{-1}.$$

On note $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les éléments diagonaux de T.

On note $E_1, \ldots, E_n$ les matrices colonnes des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{C}^n$. Ainsi

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de T est

$$\chi_T(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\ldots(\lambda - \lambda_n).$$

Q 16. Montrer que T et A ont le même polynôme caractéristique.

Q 17. Vérifier que, pour tout couple (i, j) d'entiers compris entre 1 et n, on a

$$(T - \lambda_i I_n)(T - \lambda_j I_n) = (T - \lambda_j I_n)(T - \lambda_i I_n).$$

Q 18. Montrer que, pour tout entier k compris entre 1 et $n-1$, on a

$$(T - \lambda_{k+1} I_n) E_{k+1} \in \text{Vect}\{E_1, \ldots, E_k\}.$$

Q 19. On pose, pour tout entier k compris entre 1 et n :

$$M_k = (T - \lambda_1 I_n)(T - \lambda_2 I_n)\ldots(T - \lambda_k I_n),$$

que l'on peut noter $M_k = \prod_{j=1}^{k}(T - \lambda_j I_n)$ puisque les matrices du produit commutent deux à deux.

Montrer que, pour tout entier k compris entre 1 et n, on a

$$M_k E_k = 0.$$

On pourra utiliser un raisonnement par récurrence sur k.

Q 20. En déduire que

$$\prod_{j=1}^{n}(T - \lambda_j I_n) = \mathcal{O}_n \quad \text{puis que} \quad \prod_{j=1}^{n}(A - \lambda_j I_n) = \mathcal{O}_n.$$

On observe que le résultat attendu en découle puisque $\chi_T = \chi_A$.

IV. Méthodes numériques de calcul du polynôme caractéristique et des valeurs propres d'une matrice réelle

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On note

$$\chi_A(\lambda) = \left(\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - a_{n-2}\lambda^{n-2} - \ldots - a_0\right).$$

IV.A — Le calcul du polynôme caractéristique

Soit $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ une matrice colonne.

On pose

$$X = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Q 21. Montrer que

$$A^n X_0 = a_{n-1}A^{n-1}X_0 + a_{n-2}A^{n-2}X_0 + \ldots + a_0 X_0.$$

Q 22. En déduire que X est solution d'un système linéaire de la forme $\tilde{A}X = B$, où $\tilde{A}$ est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont on donnera les colonnes et B est une matrice colonne que l'on précisera.

Q 23. Que peut-on dire de ce système linéaire si la famille $(A^{n-1}X_0, A^{n-2}X_0, \ldots, X_0)$ est libre ?

IV.B — Le calcul approché des valeurs propres

Dans cette partie, on suppose que A admet n valeurs propres réelles distinctes telles que

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n|.$$

On considère l'ensemble F des suites réelles $(y_k)_{k\in\mathbb{N}}$ définies par

$$\begin{cases} y_0, y_1, \ldots, y_{n-1} \text{ arbitraires} \\ y_{k+n} = a_{n-1}y_{k+n-1} + a_{n-2}y_{k+n-2} + \cdots + a_0 y_k \quad \text{pour tout entier } k \geqslant 0. \end{cases}$$

Q 24. Montrer que F est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Q 25. Montrer que, pour tout entier j compris entre 1 et n, la suite $(\lambda_j^k)_{k\in\mathbb{N}}$ appartient à F.

Dans la suite, on admet que F est de dimension finie avec $\dim F = n$.

On admet aussi que la famille $\left((\lambda_1^k)_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (\lambda_n^k)_{k\in\mathbb{N}}\right)$ est une famille libre de l'espace vectoriel des suites de réels.

Soit $(y_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de F.

Q 26. Justifier l'existence d'une famille de n réels $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ telle que, pour tout entier k,

$$y_k = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \lambda_j^k.$$

Q 27. On choisit $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ pour que α_1 soit non nul.

(a) Donner un équivalent simple de la suite $(y_k)_{k\in\mathbb{N}}$ quand k tend vers $+\infty$.

(b) En déduire que y_k est non nul à partir d'un certain rang.

(c) Montrer que

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{y_{k+1}}{y_k} = \lambda_1.$$

Q 28. Une fois obtenue λ_1, comment peut-on construire une suite qui converge vers λ_2 ? On ne demande pas de justification.

IV.C — Illustration sur un exemple

Dans cette partie, on choisit

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Q 29. Calculer le polynôme caractéristique de A et déterminer les deux valeurs propres λ_1, λ_2 avec $|\lambda_1| > |\lambda_2|$.

Q 30. Préciser la relation de récurrence vérifiée par les suites de l'espace F associé à la matrice A.

Q 31. En prenant $y_0 = 0$, $y_1 = 1$, écrire des instructions en Python permettant de calculer les 10 premiers termes de la suite $(y_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

Q 32. Calculer ces 10 premiers termes et déterminer le plus petit entier naturel k tel que $\dfrac{y_{k+1}}{y_k}$ soit une valeur approchée de λ_1 à 10^{-1} près.